

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
Campus Tecnológico Central Cartago
Escuela de Ingeniería en Computación

IC3101 – Arquitectura de Computadoras
II Semestre 2024

Lectura #4 - Semana 5 – Capítulo 2
Evolución y rendimiento de las computadoras

Estudiante: Mauricio González Prendas – **Carné:** 2024143009

Profesor: Esteban Arias Méndez

Fecha de entrega: 26/08/2024

Bibliografía:

[1] W. Stallings, *Computer organization and architecture*, 9th ed. Pearson, 2012, pp. 15–60.

Abstract— *This paper explores the evolution of computers from their inception to contemporary advancements. It details the first-generation computers, such as the ENIAC, which utilized vacuum tubes and were manually programmed. The Von Neumann architecture, introduced in the 1940s, established foundational concepts like stored programs and central processing units. Subsequent generations saw the shift to transistors in the 1950s, enhancing performance and compactness. The third generation, marked by integrated circuits, led to significant improvements in processing power and efficiency. Modern advancements include multicore processors and GPUs, optimizing performance through parallel processing and integration. The paper also reviews the evolution of Intel x86 and ARM architectures, highlighting their impact on modern computing.*

I. Historia de las computadoras

A) La primera generación: Tubos de vacío

ENIAC: El ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer), diseñado y construido en la Universidad de Pennsylvania, fue la primera computadora digital electrónica de propósito general del mundo. Desarrollado durante la Segunda Guerra Mundial para el Laboratorio de Investigación de Balística del Ejército de EE. UU., el ENIAC resolvía ecuaciones balísticas que, de otro modo, llevarían horas o días a los calculadores manuales. Esta máquina, que ocupaba 1500 pies cuadrados y pesaba 30 toneladas, utilizaba más de 18,000 tubos de vacío y era capaz de realizar 5000 sumas por segundo. Sin embargo, su programación era manual y requería ajustes físicos de cables y switches.

La máquina de Von Neumann: John von Neumann propuso un diseño fundamental para las computadoras, que se resume en varios componentes clave. Para mejorar

la tediosa tarea de ingresar y modificar programas, se introdujo el concepto de programa almacenado, que permite que un programa sea almacenado en la memoria junto con los datos, facilitando su ejecución y modificación. Este concepto fue presentado en 1945 como parte de la propuesta para la EDVAC (Electronic Discrete Variable Computer).

La estructura básica de la máquina de Von Neumann incluye:

1. **Unidad Aritmética (CA):** Realiza operaciones básicas como suma, resta, multiplicación y división. Debe tener partes especializadas para estos cálculos.
2. **Control Central (CC):** Se encarga de la secuenciación de operaciones, diferenciando entre las instrucciones específicas del problema y los mecanismos generales para ejecutarlas.
3. **Memoria (M):** Necesaria para almacenar tanto datos como instrucciones, permitiendo gestionar secuencias largas y complicadas de operaciones.
4. **Entrada (I):** Órganos para transferir datos desde un medio externo (R) a la memoria (M).
5. **Salida (O):** Órganos para transferir datos desde la memoria (M) al medio externo (R).

En 1946, von Neumann y su equipo comenzaron a diseñar la computadora IAS (Institute for Advanced Study), completada en 1952. La IAS se convirtió en el prototipo de todas las computadoras de propósito general posteriores y contaba con:

- **Memoria Principal:** Para almacenar datos e instrucciones.
- **Unidad Aritmético-Lógica (ALU):** Para operaciones con datos binarios.
- **Unidad de Control:** Para interpretar y ejecutar instrucciones.
- **Equipos de Entrada/Salida:** Operados por la unidad de control.

Este diseño y el concepto de programa almacenado sentaron las bases para la mayoría de las computadoras modernas, conocidas como máquinas de Von Neumann.

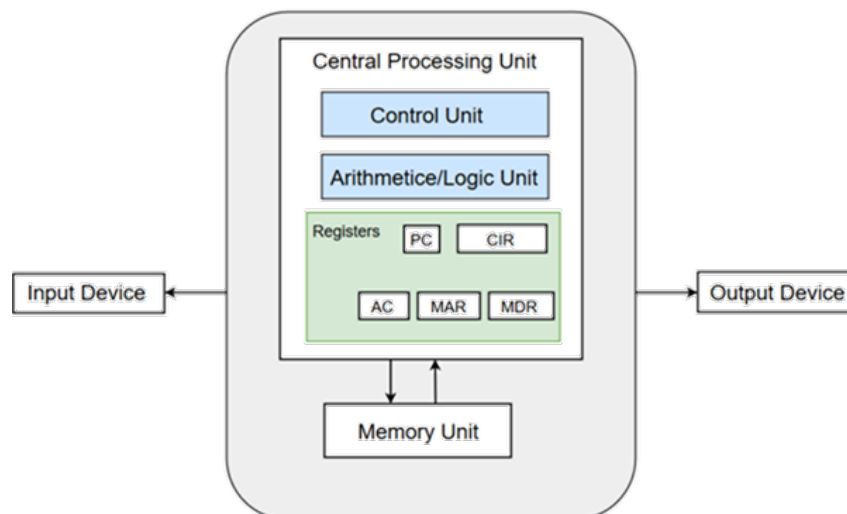


Figura 1. Estructura de la arquitectura Von Neumann

Computadora IAS (Institute for Advanced Study)

- **Memoria:** 1000 ubicaciones de 40 bits cada una, almacenando datos e instrucciones en formato binario.
- **Unidad de Control y ALU:** La unidad de control extrae y ejecuta instrucciones. Las instrucciones se dividen en códigos de operación y direcciones de memoria.
- **Registros:**
 - **MBR (Memory Buffer Register):** Maneja datos entre memoria y unidades de entrada/salida.
 - **MAR (Memory Address Register):** Especifica la dirección en memoria para operaciones de lectura/escritura.
 - **IR (Instruction Register):** Contiene el código de operación actual.
 - **IBR (Instruction Buffer Register):** Almacena temporalmente instrucciones de memoria.
 - **PC (Program Counter):** Contiene la dirección de la siguiente instrucción.
 - **AC (Accumulator) y MQ (Multiplier Quotient):** Almacenan operandos y resultados de operaciones aritméticas.
- **Ciclo de Instrucción:** Incluye ciclos de obtención y ejecución de instrucciones.

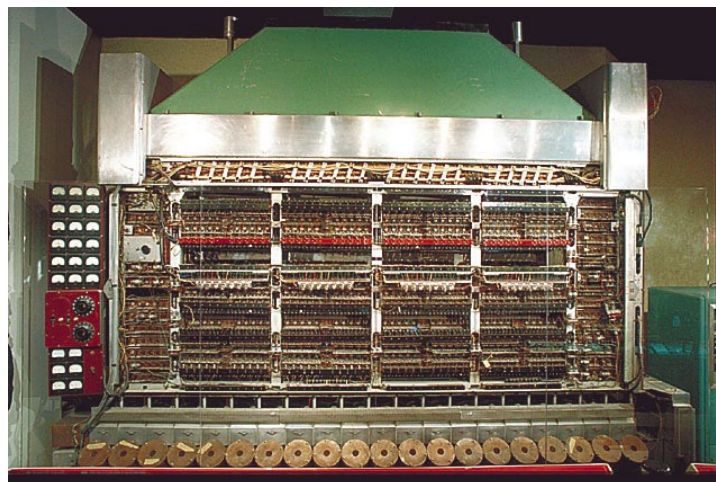


Figura 2. Imagen de una computadora IAS

Computadoras comerciales en los años 50

- **UNIVAC I:** Primera computadora comercial exitosa, diseñada para aplicaciones científicas y comerciales.

- **UNIVAC II:** Mejoró la memoria y el rendimiento del UNIVAC I.
- **IBM 701:** Primer computador electrónico de IBM, orientado a aplicaciones científicas.
- **IBM 702:** Versión mejorada para aplicaciones comerciales, marcando el inicio de la serie 700/7000 que consolidó a IBM como líder en la industria.

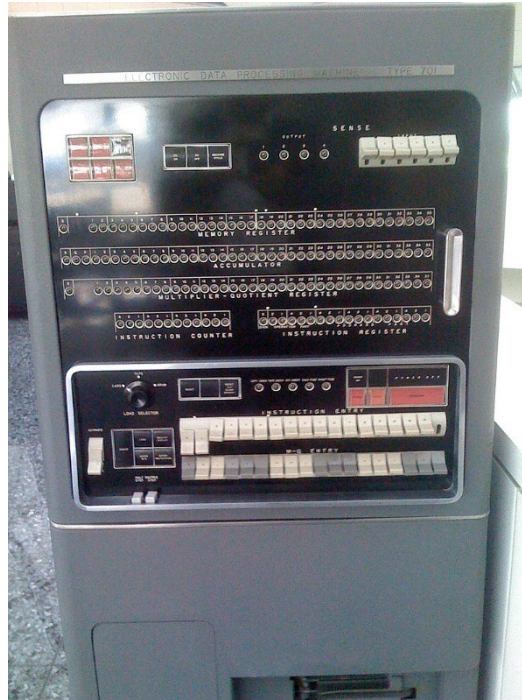


Figura 3. Consola del operador del IBM 701

B) Segunda Generación: Transistores

Los transistores, inventados en 1947 en Bell Labs, son más pequeños, baratos y eficientes en disipación de calor comparados con los tubos de vacío.

Características principales de la segunda generación:

1. **Transistores:** Estos dispositivos sólidos, hechos de silicio, reemplazaron a los tubos de vacío y permitieron construir computadoras más compactas y eficientes.
2. **Evolución de Computadoras:** Empresas como NCR y RCA lideraron con máquinas transistorizadas antes de que IBM lanzara su serie 7000 en los años 60.
3. **Avances Tecnológicos:** La segunda generación introdujo unidades aritméticas y lógicas más complejas, lenguajes de programación de alto nivel, y software de sistema para cargar programas y mover datos a periféricos.

Esto es similar a las funciones modernas de sistemas operativos como Windows y Linux.

4. **Minicomputadoras:** La aparición de la Digital Equipment Corporation (DEC) y su primer computador, el PDP-1, en 1957, marcó el inicio del fenómeno de las minicomputadoras, que sería prominente en la tercera generación.

Evolución del IBM 7094:

- **Mejora Continua:** Desde la serie 700 en 1952 hasta la última serie 7000 en 1964, los productos de IBM mostraron mejoras en rendimiento, capacidad y reducción de costos. Por ejemplo, la memoria principal creció de 2K a 32K palabras y el tiempo de acceso a la memoria se redujo de 30 μ s a 1.4 μ s.
- **Innovaciones en el IBM 7094:** Este modelo incorporó un Registro de Respaldo de Instrucción para mejorar la velocidad de ejecución. La prefetching de instrucciones permitió acceder a la memoria solo la mitad de los ciclos de instrucción, reduciendo significativamente el tiempo promedio de ciclo.

Características adicionales:

- **Canales de Datos:** Los sistemas de la segunda generación utilizaron módulos de entrada/salida (I/O) independientes con su propio procesador. Estos canales realizaban transferencias de datos sin sobrecargar a la CPU, que solo enviaba señales de control.
- **Multiplexor:** Permitió la gestión eficiente del acceso a la memoria desde la CPU y los canales de datos, permitiendo que estos dispositivos operaran de manera independiente.

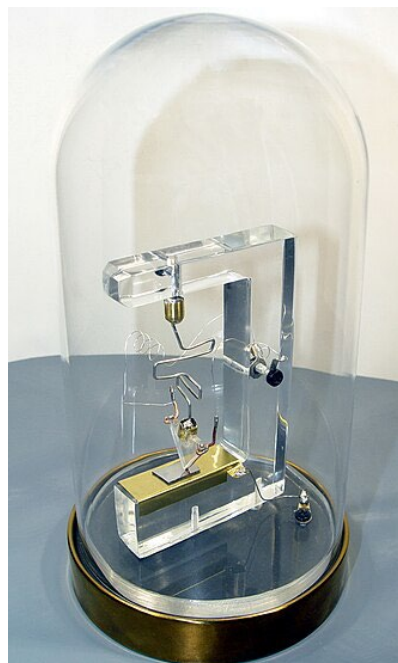


Figura 4. Réplica del primer transistor en funcionamiento.

C) Tercera Generación: Circuitos Integrados

En la década de 1950 y principios de 1960, los equipos electrónicos estaban compuestos en su mayoría por componentes discretos, como transistores, resistencias y capacitores, que se fabricaban y ensamblaban por separado. Cada transistor, por ejemplo, era una pequeña pieza de silicio dentro de un tubo metálico que se soldaba en una placa de circuito. Este proceso era costoso y engorroso, y la dificultad aumentaba a medida que el número de transistores en las computadoras crecía.

En 1958, la invención del circuito integrado revolucionó la electrónica. Los circuitos integrados (IC) permitieron fabricar múltiples transistores y otros componentes en una sola pieza de silicio, lo que redujo significativamente el tamaño, el costo y la complejidad de los circuitos electrónicos. Esta tecnología marcó el inicio de la tercera generación de computadoras.

Microelectrónica y Ley de Moore

La microelectrónica se refiere a la fabricación de circuitos electrónicos a escala muy pequeña. Los componentes básicos de una computadora digital, como las puertas lógicas (que realizan funciones Booleanas) y las celdas de memoria (que almacenan datos), se integran en un chip de silicio. Esta integración permite una mayor densidad de componentes en el chip, lo que mejora la velocidad de operación, reduce el tamaño de la computadora y disminuye los requisitos de energía y refrigeración.

La Ley de Moore, propuesta por Gordon Moore en 1965, observó que el número de transistores en un chip se duplicaba aproximadamente cada dos años. Esta tendencia ha llevado a una rápida reducción en los costos y a un aumento en la velocidad y densidad de los circuitos integrados.

IBM System/360: En 1964, IBM lanzó la System/360, una familia de computadoras que cubría una amplia gama de rendimientos y costos. Aunque era incompatible con los modelos anteriores de IBM, su diseño modular permitió a los clientes comenzar con modelos más simples y actualizar a versiones más avanzadas sin perder la inversión en software. La System/360 estableció un estándar en la industria con su arquitectura, que aún influye en las computadoras mainframe modernas.

DEC PDP-8: En el mismo año que IBM presentó la System/360, Digital Equipment Corporation (DEC) lanzó el PDP-8. Este minicomputador era significativamente más barato y compacto que las computadoras de mainframe, permitiendo que pudiera colocarse en un banco de trabajo. Con un costo de \$16,000, el PDP-8 era accesible para muchos laboratorios y fabricantes que podían integrarlo en sistemas más grandes. El PDP-8 marcó el inicio del mercado de minicomputadoras y consolidó a DEC como un líder en este sector.

A diferencia de las arquitecturas de conmutación central de IBM, el PDP-8 utilizaba una estructura de bus, conocida como Omnibus, que permitía una flexibilidad considerable al conectar diversos módulos al bus compartido. Esta estructura se convirtió en la norma para los microcomputadores.

D) Generaciones posteriores

A partir de la cuarta generación, la clasificación de las computadoras por generaciones se vuelve menos clara debido al rápido avance tecnológico, especialmente en circuitos integrados. La integración a gran escala (LSI) y a ultra-gran escala (ULSI) permitió colocar miles de millones de componentes en un solo chip, haciendo posibles computadoras más potentes y compactas.

La memoria de semiconductores reemplazó a la memoria de núcleos magnéticos, reduciendo costos y aumentando la velocidad y la capacidad de almacenamiento. Esto permitió el desarrollo de máquinas más pequeñas y rápidas, accesibles para el usuario final.

El avance en microprocesadores siguió una trayectoria similar, con la creación de procesadores completos en un solo chip. Esto comenzó con el Intel 4004, evolucionando hacia microprocesadores de 8, 16 y 32 bits, lo que permitió la aparición de microcomputadoras de propósito general. Estos avances fueron clave para la transformación de la informática, haciendo las computadoras más accesibles y potentes.

II. Avances en la tecnología de procesadores

- **Costo y rendimiento:** Los costos han disminuido, mientras que el rendimiento y la capacidad han aumentado dramáticamente. Los microprocesadores actuales permiten aplicaciones complejas como procesamiento de imágenes, reconocimiento de voz, videoconferencias, entre otros.
- **Técnicas para maximizar el rendimiento del procesador:**
 - **Pipeline:** Permite que el procesador trabaje en múltiples instrucciones simultáneamente, aumentando la eficiencia.
 - **Predicción de ramas:** El procesador anticipa qué instrucciones se ejecutarán a continuación para mantener su flujo de trabajo continuo.
 - **Análisis de flujo de datos:** Optimiza la ejecución de instrucciones evitando demoras innecesarias.
 - **Ejecución especulativa:** Ejecuta instrucciones por adelantado basándose en predicciones, para mantener al procesador ocupado.

Desbalance de rendimiento:

- **Problemas en la interfaz procesador-memoria:** Mientras los procesadores han mejorado rápidamente, la velocidad de transferencia de datos entre el procesador y la memoria principal no ha seguido el mismo ritmo, lo que puede causar cuellos de botella.
- **Soluciones:** Aumentar el ancho de los buses de datos, mejorar las interfaces de DRAM, y el uso de estructuras de caché más complejas.

Mejoras en la organización y arquitectura de los chips:

- **Incremento de velocidad del procesador:** Aumentar la densidad de los transistores y la velocidad del reloj ha sido tradicionalmente la forma principal de mejorar el rendimiento, pero esto enfrenta limitaciones físicas como la disipación de calor y la latencia de memoria.
- **Estrategias recientes:**
 - **Incremento de la capacidad de caché:** Más caché incorporada en los chips reduce los tiempos de acceso a datos.
 - **Ejecución en paralelo:** Pipelining y arquitectura superscalar permiten ejecutar múltiples instrucciones en paralelo, pero estos enfoques están alcanzando sus límites en cuanto a beneficios adicionales.

Desafíos futuros:

- **Límite en la velocidad del reloj:** La disipación de calor limita el aumento de la velocidad del reloj.
- **Aprovechamiento de los transistores:** En lugar de aumentar la complejidad del procesador, se han desarrollado chips multicore, que permiten ejecutar múltiples tareas simultáneamente utilizando varios núcleos.

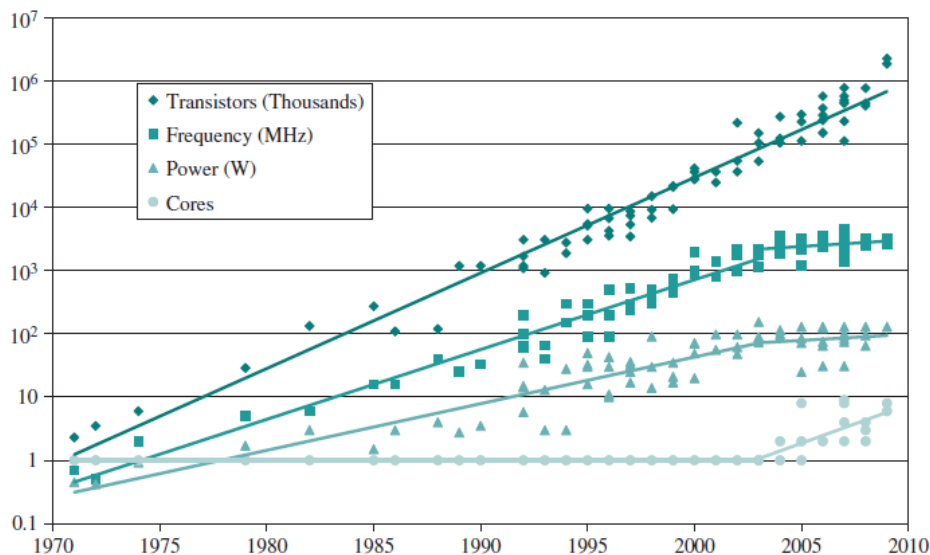


Figura 5. Tendencias de los procesadores

III. Multicore, MICs y GPGPUs

El enfoque multicore mejora el rendimiento colocando múltiples núcleos en un solo chip, en lugar de aumentar la velocidad del reloj. Al usar varios núcleos simples en lugar de uno complejo, se obtiene un mejor rendimiento con menor complejidad y consumo de energía. Con el tiempo, los chips han evolucionado para tener más núcleos y niveles de caché compartidos.

El concepto MIC (Many Integrated Core) surge con chips que tienen más de 50 núcleos, lo que presenta nuevos desafíos en el desarrollo de software para aprovechar tantos núcleos.

Además, las GPUs se integran en los chips junto a los núcleos de propósito general. Las GPUs, diseñadas para operaciones paralelas, ahora se usan para tareas que requieren cálculos repetitivos, dando lugar al término GPGPU cuando estas se usan en aplicaciones más amplias.

IV. Evolución de la arquitectura Intel x86

La arquitectura Intel x86 ha dominado el mercado de microprocesadores no embebidos durante décadas, mostrando la evolución de la tecnología en la industria de la computación. Desde el primer microprocesador general de Intel, el 8080, hasta los modernos procesadores Core, la línea x86 ha experimentado un crecimiento significativo en rendimiento y complejidad.

1. **8080**: Primer microprocesador de propósito general, utilizado en la primera PC.
2. **8086**: Primer procesador x86, introdujo una caché de instrucciones y fue clave en el éxito de IBM.
3. **80286**: Permitió direccionar hasta 16 MB de memoria.
4. **80386**: Primer procesador de 32 bits de Intel, soportaba multitarea.
5. **80486**: Introdujo una caché más avanzada y un coprocesador matemático integrado.
6. **Pentium**: Implementó técnicas superescalares para ejecutar múltiples instrucciones en paralelo.
7. **Pentium Pro**: Mejoró el rendimiento con técnicas avanzadas como renombrado de registros y predicción de ramas.
8. **Pentium II y III**: Añadieron mejoras para multimedia, gráficos 3D, y más.
9. **Pentium 4**: Incrementó las capacidades para multimedia.
10. **Core y Core 2**: Introdujeron procesadores multinúcleo, con Core 2 extendiendo la arquitectura a 64 bits y ofreciendo hasta 10 núcleos por chip.

La arquitectura x86 se ha mantenido compatible hacia atrás, permitiendo que programas antiguos se ejecuten en nuevos procesadores. Esta evolución refleja el impresionante avance de la tecnología, con los procesadores modernos siendo mucho más rápidos y complejos que los originales, pero manteniendo un tamaño y costo comparables.

V. Evolución de la arquitectura ARM y sistemas embebidos

Sistemas Embebidos: Los sistemas embebidos son combinaciones de hardware y software diseñadas para realizar funciones específicas dentro de productos más grandes, como sistemas de frenos ABS en autos. Estos sistemas son más numerosos que las computadoras de propósito general y varían ampliamente en sus requisitos, como costos, vida útil, condiciones ambientales y características de la aplicación. A menudo están acoplados al entorno, lo que impone restricciones de tiempo real, ya que deben interactuar con su entorno en tiempos específicos. Estos sistemas pueden tener interfaces especializadas, hardware específico como FPGA o ASIC, y software de función fija y específico para la aplicación.

Evolución de ARM: ARM es una arquitectura basada en RISC (Computadora con Conjunto Reducido de Instrucciones) diseñada por ARM Ltd., que no fabrica procesadores, sino que licencia sus diseños a otros fabricantes. Los chips ARM son conocidos por su alto rendimiento, bajo consumo de energía, tamaño reducido y costo bajo, siendo ampliamente usados en dispositivos móviles y de consumo, como los iPhones y iPods de Apple.

El origen de ARM se remonta a Acorn Computers en los años 80, cuando desarrollaron el primer procesador RISC comercial, el ARM1, seguido por ARM2 y ARM3, que mejoraron en funcionalidad y velocidad. ARM Ltd. fue creada con la participación de Acorn, VLSI Technology y Apple, y su primer producto fue ARM6. Desde entonces, han desarrollado varias familias de procesadores con características y rendimientos crecientes.

Categorías de sistemas que usan ARM:

1. **Sistemas embebidos en tiempo real:** Aplicaciones de almacenamiento, automotriz, industrial y de redes.
2. **Plataformas de aplicaciones:** Dispositivos con sistemas operativos abiertos, como Linux y Windows CE.
3. **Aplicaciones seguras:** Tarjetas inteligentes, SIM cards, y terminales de pago.

VI. Evaluación del rendimiento de procesadores

En la evaluación del hardware de procesadores y en la configuración de nuevos sistemas, el rendimiento es un parámetro clave junto con el costo, tamaño, seguridad, fiabilidad y, en algunos casos, el consumo de energía. La velocidad

cruda del procesador es menos importante que cómo se comporta al ejecutar una aplicación específica, ya que el rendimiento de la aplicación depende también del conjunto de instrucciones, el lenguaje de implementación, la eficiencia del compilador y la habilidad en la programación.

Reloj del sistema:

- La velocidad del procesador está dictada por la frecuencia del reloj, medida en ciclos por segundo o Hertz (Hz).
- Un procesador de 1 GHz recibe 1 mil millones de pulsos por segundo. La frecuencia del reloj determina la velocidad con la que se realizan las operaciones.
- El tiempo entre pulsos se llama tiempo de ciclo, y un pulso es un ciclo de reloj.

Ejecución de instrucciones:

- La ejecución de una instrucción incluye múltiples pasos: obtener la instrucción, decodificarla, cargar y almacenar datos, y realizar operaciones aritméticas y lógicas.
- La cantidad de ciclos de reloj necesarios para completar una instrucción puede variar. Algunos pueden requerir solo unos pocos ciclos, mientras que otros pueden necesitar decenas.

Ciclos por Instrucción (CPI):

- El CPI promedio se calcula como:

$$CPI = \frac{\sum_{i=1}^n (CPI_i \times I_i)}{I_c}$$

donde CPI_i es el número de ciclos para el tipo de instrucción i e I_i es el número de instrucciones ejecutadas de ese tipo.

- El tiempo de procesamiento T se puede expresar como:

$$T = I_c \times CPI \times t$$

donde t es el tiempo de ciclo del reloj.

- **MIPS (Millones de Instrucciones por Segundo):**

$$MIPS = \frac{I_c}{T \times 10^6} = \frac{f}{CPI \times 10^6}$$

- **MFLOPS (Millones de Operaciones de Punto Flotante por Segundo):**

$$MFLOPS = \frac{\text{Número de operaciones de punto flotante ejecutadas}}{\text{Tiempo de ejecución} \times 10^6}$$

Benchmarks

Las medidas como MIPS y MFLOPS no siempre son suficientes para evaluar el rendimiento de los procesadores debido a las diferencias en los conjuntos de instrucciones. Los benchmarks se usan para comparar el rendimiento a través de un conjunto estándar de programas que se ejecutan en diferentes máquinas.

SPEC Benchmarks:

- **SPEC CPU2006:** Suite estándar para aplicaciones que realizan muchos cálculos. Incluye programas de punto flotante e integer en C, C++, y Fortran.
- Otros benchmarks incluyen SPECjvm98, SPECjbb2000, SPECweb99 y SPECmail2001, para evaluar diferentes aspectos como la máquina virtual de Java y servidores de correo.

Promedio de Resultados: Se puede calcular el promedio aritmético de los resultados:

$$R_A = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m R_i$$

o el promedio armónico:

$$R_H = \frac{m}{\sum_{i=1}^m \frac{1}{R_i}}$$

Donde R_i es la tasa de ejecución para el i -ésimo benchmark.

Ley de Amdahl: Expresa el potencial de aceleración de un programa al usar múltiples procesadores en comparación con uno solo, ilustrando que las mejoras en una parte del sistema no siempre resultan en mejoras proporcionales en el rendimiento general debido a la parte secuencial del programa. La fórmula es:

$$\text{Speedup} = \frac{T_{\text{solo}}}{T_N} = \frac{T \times (1 - f) + \frac{T \times f}{N}}{T \times (1 - f) + \frac{T \times f}{N}} = \frac{1}{(1 - f) + \frac{f}{N}}$$

Conclusiones:

1. Si f es pequeño, el uso de procesadores paralelos tiene poco efecto.
2. A medida que N aumenta, el aumento de velocidad está limitado por $\frac{1}{(1-f)}$, mostrando rendimientos decrecientes con más procesadores.